ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТЧЁТ

DriveMem

Эпизодическая память для переоценки траекторий DriveSuprim

Реализованные методы, проверенные гипотезы, положительные и отрицательные результаты

Дата среза	7 ноября 2026 года
Экспериментальная основа	DriveSuprim R34, NAVSIM v2; отдельная диагностика v1
Финальная абляция	`component_decoder_functional_v1`
Тип документа	Ретроспективный технический и научный отчёт

Основной итог. В проверенных пулах есть существенный oracle-резерв выбора. Построен воспроизводимый стенд памяти и контроля вмешательств. Однако устойчивое преимущество реализованных memory-методов над baseline и сопоставимыми no-memory моделями не подтверждено. В последней абляции заранее заданное правило выбора сохранило `primary=baseline`.

Отчёт подготовлен по коду проекта, исходному плану статьи и серверным выводам, переданным пользователем. Серверные эксперименты запускал пользователь в контейнере `egorov_drivesuprim`; код, проверки и разбор результатов разрабатывались в ходе совместной работы. Прямое повторное исполнение серверных экспериментов при подготовке этого текста не выполнялось.

Содержание

1 Краткий итог и границы отчёта 2

2 Исходный замысел статьи и фактически проверенная постановка 3

3 Воспроизведение DriveSuprim и выбор основной платформы 3

4 Что было реализовано в экспериментальном стенде 4

5 Метрики, вред и статистика 5

6 Oracle-эксперименты: существует ли резерв выбора 6

7 Первая память: перенос ошибок штатных heads 8

8 Action transfer: геометрия действий и baseline contrast 8

9 Проверки причин неудачи residual transfer 9

10 Прямая регрессия полезности действия 10

11 Разметочная поддержка safety и расширение M/F 10

12 Ограниченная компонентная регрессия 11

13 Последняя абляция: candidate-conditioned decoder features 12

14 Численная воспроизводимость и пересмотр критериев приёмки 13

15 Финальные результаты decoder-абляции 14

16 Сводная оценка проверенных идей 16

17 Положительные результаты, отрицательные результаты и ограничения 17

18 Сопоставление с шестимесячным планом статьи 18

19 Рекомендуемое завершение текущей ветки и дальнейшие решения 18

A Подробные численные таблицы 20

B Артефакты и воспроизводимость 22

C Источники, полнота данных и контроль происхождения 23

1 Краткий итог и границы отчёта

1.1 Что удалось получить

Работа прошла путь от проверки воспроизведения базового планировщика до нескольких вариантов переноса результатов прошлых действий, прямой регрессии полезности, компонентной переоценки и candidate-conditioned decoder-признаков. Исходный checkpoint не дообучался: изменялись внешние признаки, модели переоценки и правила выбора среди готовых кандидатов.

К положительным результатам относятся:

1. Получен результат DriveSuprim R34 на NAVSIM v2: $83{,}0677$ EPDMS, совпадающий с ориентиром $83{,}1$ после округления. Для v1 получено частичное, но не полное воспроизведение.
2. Показано наличие лучших траекторий в выдаче модели: например, на 64 сценах из 32 лог-сегментов oracle по 256 кандидатам дал $+5{,}7265$ п.п. локального PDM.
3. Реализованы разделение по сессиям, отдельные роли данных, raw/filtered labels, неизменяемые manifests и hashes, возобновляемые cache/export/label/fit/evaluate этапы.
4. Удалось уменьшить стоимость подготовки пилота: вместо предложенной передачи до 449 ГБ использованы бюджетные архивы, а расширение M/F выполнено загрузкой одного дополнительного архива $8{,}43$ ГБ.
5. Проведены сравнения с no-memory, random-compatible и shuffled-outcome контролями. Показано, что дополнительные метки и более богатые признаки сами по себе не обеспечивают перенос.
6. После фиксации вычислительного режима оба текущих forward совпали точно во всех 152 сценах аудита. Сохранены baseline, top16, vocabulary и соответствие decoder latent штатным heads.

1.2 Что не удалось подтвердить

Ни одна из последних двух компонентных постановок не прошла собственное правило выбора полезной основной модели на F-CV: primary остался baseline. Decoder-memory дала $+4{,}0653$ п.п. на первой development-когорте, но весь положительный эффект обеспечила одна уже известная сцена. На второй когорте guarded-вариант не вмешивался, а component-вариант не превзошёл no-memory контроль.

Не получены доказательства калиброванного контроля риска, пользы растущего во времени банка, переноса на второй planner, улучшения полного EPDMS с памятью или closed-loop эффекта. Эти пункты остаются задачами исходного плана, а не результатами выполненной работы.

1.3 Как трактовать достоверность чисел

Основные серверные числа в этом документе взяты из переданных JSON/CSV-выводов, а не из независимого доступа к серверу. В комплект включены извлечённые JSON и manifest локально доступных источников с SHA256. Наличие `status=complete` в отчёте модели доказывает завершение соответствующего программного этапа, но не заменяет проверку научной гипотезы.

В тексте различаются: (а) непосредственно сообщённые результаты; (б) проверенная по коду конструкция метода; (в) интерпретации и рекомендации. Отрицательный результат небольшого пилота не является доказательством бесполезности любой эпизодической памяти.

2 Исходный замысел статьи и фактически проверенная постановка

2.1 Цель исходного плана

Исходный шестимесячный план задавал тему *Similarity Is Not Utility: Risk-Controlled Episodic Recall for Continual Motion Planning*. Предлагалось сохранять прошлые эпизоды, извлекать релевантный опыт и оценивать пользу вмешательства до изменения решения планировщика. Предусматривались покомпонентные эффекты, доверительные границы, оценка риска вреда, независимая калибровка, рост памяти, новые маршруты и два планировщика [1].

Для frozen planner π_0 обозначим множество кандидатов через $C(s)$, baseline через $\tau_0(s)$, решение после обращения к памяти через $\tau_M(s)$. Планируемая целевая величина:

$$\Delta_k(s, M_s) = U_k(\tau_M(s) \mid s) - U_k(\tau_0(s) \mid s). \tag{1}$$

Критерий допуска из плана должен был опираться на нижние границы пользы критических компонентов и допустимый риск вреда. Реализованные в пилоте point-estimate gates не являются такими доверительными границами.

2.2 Почему начали с ограниченного пилота

До обучения памяти требовалось проверить более простую предпосылку: есть ли в готовом пуле альтернативы лучше штатного выбора. Иначе memory-reranker, не генерирующий новых траекторий, не сможет существенно улучшить результат. Затем проверялись дешёвые внешние модели с frozen представлением и уже имеющимися изображениями.

Реальная экспериментальная постановка уже исходного плана: фиксированный enriched банк, один planner, небольшие archive-budgeted выборки, offline local PDM, повторно просмотренный development. Визуальное представление исходной памяти относится к текущему входному изображению; ego-history присутствует, но полноценная модель временного эпизода не реализована. Точный поиск в небольшом банке использован вместо FAISS. Эти упрощения позволяют проверить отдельные механизмы, но ограничивают заявления об episodic и continual planning.

3 Воспроизведение DriveSuprim и выбор основной платформы

3.1 NAVSIM v2

В документации проекта зафиксирован EPDMS $83{,}0676746838$ для опубликованного R34 checkpoint. Результат соответствует $83{,}1$ после округления [2]. Это положительный исход этапа reproduction, но совпадение одной агрегированной цифры само по себе не доказывает идентичность всех деталей авторского протокола.

3.2 NAVSIM v1

Локальная адаптация v1 дала PDMS $86{,}7300284806$ против ориентира $89{,}9$, то есть недостаёт примерно $3{,}1700$ п.п. Проверялись различия протоколов выбора и TTC. Две выдачи отличались в $5852/12146$ сценах, но сравнение на одном v1 scorer/cache дало только $86{,}7300 \rightarrow 86{,}7467$ ($+0{,}0167$ п.п.). HumanAgent дал $94{,}5455$ против ориентира $94{,}8$ [2].

Отдельный контролируемый тест изменял только окно TTC при неизменных cache, simulated states и остальных компонентах. На 12146 сценах сокращение ego-окна с 4,0 до 3,1 с дало TTC $90{,}8859 \rightarrow 96{,}5009\%$ и PDMS $86{,}7300 \rightarrow 88{,}9221$ ($+2{,}1921$ п.п.). Это локализует значимую часть чувствительности протокола, но не воспроизводит авторский результат: TTC короткого варианта выше ориентира

93,6%, а PDMS всё ещё ниже 89,9. Пересчёт старой агрегации по другому v2 CSV дал 88,8797; это арифметический контраст разных прогонов, а не тот же причинный TTC-тест. Разбор EP показал, что основная разница его обычных средних приходится на сцены с нулевым multiplicative gate, а не доказывает ухудшение движения вперёд.

Причина полного расхождения с v1-таблицей не установлена. Иной checkpoint или авторские настройки остаются гипотезами. Проверки не привели к подмене checkpoint или произвольной поправке результата. Основные DriveMem-эксперименты были продолжены на v2, чтобы не смешивать нерешённый reproduction-вопрос и проверку новой памяти.

4 Что было реализовано в экспериментальном стенде

4.1 Контейнер, данные и этапы

Серверная рабочая среда: `egorov_drivesuprim`, репозиторий `/workspace/DriveSuprim`, эксперименты `/workspace/exp_v2`. Доступная GPU-конфигурация в переданных логах: GeForce GTX 1080, PyTorch $2.0.1 + \text{cu}118$, Python 3.9.23. Начальный `/workspace/dataset` оказался read-only и содержал test-часть без trainval.

Были добавлены inventory и диагностика путей, подготовка navtrain metadata, запись в отдельный writable data root, отбор нужных изображений по frozen manifests, cache-status, экспорт candidates/features, label scoring, fit, evaluation и отчёты. Каждый дорогостоящий этап допускает возобновление. Готовые результаты проверяются по hashes, а не молча пересчитываются новым кодом.

4.2 Подготовка данных с ограниченным бюджетом

Инвентаризация сообщила 103288 доступных сцен, 162 исходные session groups и 159 eligible sessions. Первоначально выбраны 352 сцены в 64 сессиях. Для них cache оказался полным: $352/352$ корректных файлов. Но image plan требовал 11264 изображений и до 449,007 ГБ сжатых архивов. Пользователь запросил существенно меньший объём.

Вместо этого был подготовлен `budget20gb_v1`: 136 сцен, 17 сессий и четыре исходных camera shards с суммарным сжатым размером около 17,148 ГБ. Архивная доступность и стоимость влияли на отбор, поэтому это технический пилот, а не репрезентативный benchmark. Дополнительные четыре M/F-сессии позднее получены из shard 174 за 8,4276 ГБ. Бюджет учитывает архивные байты; сетевые повторы и служебные накладные расходы не следует считать нулевыми.

Таблица 1: Роли и размеры исходного бюджетного пилота. C/T outcomes оставались закрытыми.

Роль	Сессии	Сцены	Назначение
M	6	48	Донорский банк
F	4	32	Обучение и выбор параметров
V1	3	24	Исходный development
C	2	16	Резерв калибровки
T	2	16	Резерв module holdout
Всего	17	136	

Отдельный `validation_cached4_v1` содержит 16 сцен из четырёх новых относительно исходного пилота сессий. После первого просмотра и последующего выбора гипотез он является V2-development, несмотря на историческое слово validation в имени. После M/F-расширения обучающие данные составили M64/8 сессий и F48/6 сессий. Размеры V1/V2 не изменились.

4.3 Изоляция ролей и происхождение supervision

Session ID задаётся датой/временем и vehicle без двух конечных суффиксов log-segment. Разные сегменты одной session не разделяются между M/F/V/C/T. Интервал в 10 секунд уменьшает близость сцен, но не делает их статистически независимыми.

Банк *simulator-enriched*: для прошлой сцены оценивались альтернативные действия, а не только реально выбранная траектория. No-memory модели получали те же M/F supervised labels. Таким образом, различие состоит в retrieval при формировании признаков, а не просто в дополнительном доступе к меткам. Равенство labels и процедуры обучения не означает полного равенства числа признаков или параметров.

Текущие query outcomes запрещены в retrieval и признаках. Решения методов сохраняются до lookup оценок соответствующих query-кандидатов. Исключается вся собственная M-сессия query, а не только совпадающий token; F не становится банком доноров. В shuffle-контроле исключение своей сессии выполняется до перестановки labels, чтобы собственный исход не переехал к другому донору.

4.4 Неизменяемые артефакты и программные проверки

Реализованы identities с code/checkpoint/config/data/runtime hashes, индексы экспорта, отдельные experiment roots и атомарная запись по сценам. Старые labels/features не заменяются при изменении формулы; эксперимент получает новый root. Проверялись отсутствие query-label consumption при принятии решений, собственных доноров, несогласованной нормировки folds, нарушения baseline fallback, перепутанных candidate IDs и ошибочного resume.

В конце разработки функционального режима локально прошли 35 decoder-related Python-тестов, включая проверки prior-audit provenance, и launcher-регрессии. Это свидетельство корректности проверенных программных условий, а не повторный GPU benchmark и не независимая научная валидация метода.

5 Метрики, вред и статистика

5.1 Local PDM не равен полному EPDMS

Все memory/oracle результаты ниже, если не сказано иное, относятся к **локальному simulated PDM без two-frame extended comfort**. Они не являются приростом EPDMS из полного reproduction-прогона. В используемой raw локальной конфигурации скалярная оценка имеет multiplicative gates и взвешенную часть. В частности, после исключения двухкадрового комфорта веса progress/TTC/lane keeping/history comfort равны $5/5/2/2$:

$$Q_{\text{local}} = G\,\frac{5\,EP + 5\,TTC + 2\,LK + 2\,HC}{14}. \tag{2}$$

Фактическое Q для анализа берётся из сохранённого scorer output. Формула не используется для скрытого восстановления скаляра из уже изменённых human-filter компонентов. Нормировка progress зависит от стандартного механизма оценки; нельзя без проверки смешивать оценки из разных наборов proposals.

5.2 Относительная польза и определение harm

Для сравнения с baseline:

$$g_i = 100\,[Q_i(\tau_i) - Q_i(\tau_{0,i})], \tag{3}$$

$$H_i = \mathbf{1}\{\exists k \in \mathcal{K}_{\text{safety}} : U_{ik}(\tau_i) + 10^{-8} < U_{ik}(\tau_{0,i})\}, \tag{4}$$

$$\mathcal{K}_{\text{safety}} = \{NC, DAC, DDC, TLC, TTC\}. \tag{5}$$

Здесь g_i измеряется в процентных пунктах на шкале $100Q$. Progress, comfort и lane keeping не включены в этот конкретный H, хотя сообщаются отдельно. Поэтому $H = 0$ не исключает падения общего PDM. `quality_degraded` именно фиксирует снижение Q.

Coverage есть доля сцен, в которых изменился candidate ID. Смена траектории с тем же итоговым баллом учитывается как вмешательство с нулевой пользой. Нулевой harm при нулевом coverage означает отсутствие вмешательств, а не полезную память. Абсолютное нарушение и относительный harm различаются: одинаково плохие baseline и новое действие могут дать $H = 0$.

5.3 Единица усреднения

Основной агрегат в memory-отчётах:

$$\overline{g}_{\text{macro}} = \frac{1}{S}\sum_{j=1}^{S}\frac{1}{n_j}\sum_{i \in \text{session } j} g_i. \tag{6}$$

На V1 и V2 число сцен внутри соответствующей когорты одинаково по сессиям, поэтому macro и micro совпали. Bootstrap выполнялся по session blocks; интервалы при трёх или четырёх сессиях имеют ограниченную информативность. Leave-one-session-out sensitivity без переобучения является разбором зависимости эффекта от одной поездки, а не новым cross-validation экспериментом.

6 Oracle-эксперименты: существует ли резерв выбора

6.1 Первый диагностический лог

На восьми сценах одного лог-сегмента были оценены 256 кандидатов на сцену. Baseline local PDM $0{,}651683$, oracle $0{,}988179$, выигрыш $33{,}6496$ п.п. Четыре сцены уже имели балл 1; в четырёх других oracle существенно улучшал NC и TTC. Например, в одной сцене NC менялся $0{,}5 \to 1$, TTC $0 \to 1$, а локальная оценка $0{,}2609 \to 0{,}9054$.

Лучшие кандидаты имели model-score ранги 4, 51, 14 и 11 из 256. Для baseline head-прогнозы NC/TTC могли быть выше, чем для фактически более качественной альтернативы. Например, на сцене с рангом oracle 51 прогнозы NC/TTC были $0{,}9629/0{,}9529$ у baseline против $0{,}9210/0{,}8636$ у oracle, тогда как измеренные NC/TTC улучшались. Это мотивирует переоценку, но не доказывает, что похожий донор даёт нужную коррекцию.

6.2 Расширение на 32 лог-сегмента

После исключения первого пилотного лога выбраны 64 сцены: по две на каждый из 32 log-segments, seed 20261027, temporal gap 10 секунд. Получены:

Для model top-k резерв составил:

k	8	16	32	64	256
Gain, п.п.	4,1734	4,8106	5,2631	5,5112	5,7265

Таблица 2: Oracle по 256 кандидатам на 64 сценах; baseline/oracle на шкале $100Q$.

Baseline local PDM	90,2431
Oracle local PDM	95,9696
Средний выигрыш, п.п.	5,7265
Улучшенные сцены	32/64
Log-segments с улучшением	23/32
Медианный выигрыш сцены, п.п.	0,1461
Максимальный выигрыш сцены, п.п.	97,5562
95% log-cluster bootstrap CI, п.п.	[1,4896; 11,1356]

Это обосновало выбор top16 как дешёвого пилотного пространства действий. Однако последующий V2 показал, что top8 не всегда достаточен: там oracle top8 дал лишь $0{,}8451$, а top16 $7{,}2464$ п.п.

Указанный ранний CI построен по log-segments. По группировке из локального плана 32 сегмента соответствуют примерно 21 session prefix; это более грубые зависимые блоки. В отчёте не подменяется исходный CI невычисленным session-CI. В новых memory-экспериментах единицей группировки уже служит session.

6.3 Проверка human penalty filter

Реконструкция Q из отображаемых компонентов обнаружила расхождения в 758 из 16384 candidate rows, затрагивающие четыре сцены и три baseline. Диагностика показала замену lane keeping $0 \to 1$ в filtered представлении при неизменном сохранённом скаляре; типичная разница составляла $1/7 \approx 0{,}142857$.

Выполнена повторная raw/filtered оценка выбранных baseline/oracle во всех 64 сценах: 96 уникальных candidate evaluations. Средний выигрыш до и после фильтра сохранился $5{,}7265$ п.п.; baseline score changes, oracle score changes и safety disagreements равны нулю; выбранные oracle не ухудшали пять учитываемых safety-компонентов. Это проверка выбранных решений, **не** повторная raw-оптимизация всех 256 альтернатив. В дальнейшем raw/filtered состояния и snapshots сохранялись явно.

6.4 Oracle на двух development-когортах

Таблица 3: Action-oracle внутри top16; baseline/oracle на шкале $100Q$.

Когорта	Сцены/сессии	Baseline	Oracle	Gain, п.п.
V1	24/3	88,7651	95,4101	6,6449
V2	16/4	85,6927	92,9391	7,2464

На V1 улучшились 11 сцен, session-bootstrap CI $[0{,}4131; 14{,}5425]$ п.п.; на V2 улучшились 8 сцен, CI $[0{,}7717; 19{,}5547]$. На этих наборах raw, filtered и соответствующие safe-oracle итоги совпали. Oracle использует исходы текущего запроса, недоступные методу при выборе; это верхний диагностический ориентир, а не deployable результат и не donor supervision.

7 Первая память: перенос ошибок штатных heads

7.1 Идея и реализация

Исходная гипотеза: в похожей сцене ошибки прогнозных heads будут похожими, поэтому их можно исправить переносом residuals. Для прошлого действия a в эпизоде e:

$$r_{e,k}(a) = y_{e,k}(a) - p_{e,k}(a), \tag{7}$$

где p — sigmoid-выход головы, а y — измеренная компонента. Для query выбирались до пяти command-compatible M-доноров по frozen scene embedding и ego velocity. Действия сопоставлялись геометрическим ядром; чужая траектория непосредственно не копировалась.

Scene embedding получался усреднением frozen downscale-layer output. Были реализованы similarity memory, threshold по расстоянию, random-compatible donor и ridge без retrieval. Начальная разметка: baseline, model top8 и восемь случайных альтернатив, с устранением дубликатов.

7.2 Результат первого пилота

На V1 similarity memory и distance-threshold вариант дали нулевой gain при двух вмешательствах из 24. Random memory дал $+0{,}0286$ п.п. при трёх вмешательствах. Начальный no-memory ridge дал $-0{,}2614$ п.п., 16 вмешательств, один safety-harm и пять quality drops [3].

Причина нулевого выигрыша не сводилась к отсутствию доноров: совместимые доноры находились во всех 24 сценах, извлекались 45 из 48 M-эпизодов. Иными словами, найденный похожий опыт ещё не давал полезного изменения выбора. Это важный отрицательный результат, но малый размер и конкретное представление не позволяют утверждать универсальную несостоятельность similarity retrieval.

8 Action transfer: геометрия действий и baseline contrast

8.1 Что изменили

Следующая семья B0–B3 проверяла абсолютный и контрастный перенос, исходную и локальную ширину ядра. Contrast вычитает коррекцию baseline из коррекции альтернативы, чтобы baseline был опорной точкой. Масштаб h_0 определялся на M; h выбирался по F среди локальных вариантов. Дополнены F top16 labels; сравнивались full-embedding ridge, scene-only residual и три random seeds. Все новые решения выбирались из одного top16 [4].

8.2 Положительный результат и его концентрация

B3 был выбран по F. На V1 он дал $+4{,}2356$ п.п., четыре вмешательства и нулевой наблюдаемый safety-harm. B1 дал $+4{,}5524$ п.п., no-memory ridge $+1{,}3234$. Однако random seeds дали $+4{,}0506$, $-0{,}0107$ и $+4{,}0893$ п.п. Это показывает значимую роль конкретного набора доноров и не даёт уверенно приписать выигрыш одному similarity retrieval.

Весь положительный gain B3 находился в сессии `2021.10.11.07.47.13_veh-50`; после её исключения средний эффект становился нулевым. Крупнейшее вмешательство — `f27a618a5c7458ee`, $Q : 0 \to 1$. Отдельный покомпонентный разбор был нужен, чтобы не объявить этот скачок исправлением столкновения без оснований.

8.3 Проверка на V2

На cached4 B3 дал $-0{,}9579$ п.п., четыре вмешательства, два quality drops и ни одной улучшенной сцены. Safety-harm при этом был нулевым. B0/B1/B2 дали ноль; no-memory ridge $-0{,}8742$ п.п. Один random seed имел небольшой плюс $+0{,}0805$, два остальных минус [5]. Следовательно, хороший средний результат V1 не перенёсся на другую просмотренную development-когорту.

9 Проверки причин неудачи residual transfer

9.1 Хватает ли donor labels в рабочем диапазоне действий

На M все 384 слота рангов 1–8 были размечены, но из 384 слотов рангов 9–16 имелись только 15 labels ($3{,}91\%$). Большая часть старых случайных labels находилась за top16. Геометрически близкий action из top16 мог не иметь подходящего размеченного аналога [6].

Доразмечены 369 отсутствующих M top16 действий; старые random labels сохранены. Общее число старых M labels стало 1137, F labels — 756. Это отдельный sidecar, а не изменение исходных frozen артефактов.

9.2 Ограничен ли выбор gate или предложениями доноров

Выполнялись ретроспективные gate-oracle и family-oracle проверки. Gate-oracle может идеально решить, когда оставить baseline, но не может породить альтернативу, отсутствующую в предложениях. На V2 gate-oracle убирал отрицательный выигрыш B3 до нуля; all-family oracle проверенных исходных donor policies давал лишь $+0{,}5887$ п.п. при action-oracle $+7{,}2464$.

После полного M top16 completed-absolute all-family oracle достиг $+0{,}7327$ п.п. (около $10{,}1\%$ action-oracle резерва), retrieved-family oracle оставался около $+0{,}0884$. Крупный случай с action-oracle gain $+99{,}8080$ п.п. не исправлялся [9]. Эти capacity оценки относятся только к перебранным семействам, не ко всем возможным сочетаниям доноров; candidate-policy пары не являются независимыми наблюдениями.

9.3 Не блокирует ли improvement сама формула score

Anchored score-ceiling проверка не обнаружила запрета достижимости оптимального top16 action для восьми oracle-positive сцен V2: оптимум был формально достижим. Но oracle-head пробники выявили ограничение contrast-target: на V2 absolute-варианты при истинных query-компонентах дали около $+7{,}0589$ и $+7{,}0668$ п.п., contrast — только $+0{,}8209$ и $+0{,}8288$ [7].

Алгебраически при $\beta = 1$, истинном residual $r(a) = y(a) - p(a)$ и contrast:

$$p_{\text{new}}(a) = y(a) - y(a_0) + p(a_0) \tag{8}$$

до clipping. Ошибка baseline остаётся общей ошибкой альтернатив; clipping дополнительно искажает ранжирование. Absolute-пробник в этих условиях получает $p_{\text{new}}(a) = y(a)$. Это объясняет возможное ограничение конкретной формулы, но oracle-head использует запрещённые методу query outcomes и не является обучаемым достижением.

9.4 Результат дополнения M и absolute-абляции

На V1 original-absolute, completed-contrast и completed-absolute дали одинаковые $+4{,}5524$ п.п. На V2 все три дали $-0{,}0651$ вместо $-0{,}9579$ у исходного contrast, но не улучшили ни одной сцены. Новая ridge на completed M дала $-0{,}1654/-0{,}8742$ п.п. на V1/V2 [8].

Таким образом, дополнение labels и смена contrast на absolute уменьшили отдельную потерю, но не создали устойчиво полезного переноса. Подбор bandwidth и коэффициентов на этих query outcomes был остановлен.

10 Прямая регрессия полезности действия

10.1 Проверенная идея

Вместо переноса восьми residuals модель стала предсказывать

$$\widehat{\Delta Q}(s,a) \approx Q(s,a) - Q(s,a_0). \tag{9}$$

`direct_no_memory` использует scene, baseline и относительные action features. `direct_memory` добавляет геометрически взвешенные прошлые ΔQ, поддержку и pooled-оценки M-доноров. Обе модели получают одинаковые полные top16 targets M/F.

Baseline имеет нулевой вектор относительных признаков и прогноз ноль. Ridge-регрессия не использует intercept, нормировка обучается только внутри train-fold; $\lambda \in \{1, 10, 100, 1000\}$ выбирается leave-one-F-session-out. Действие допускается при положительном predicted gain. Это utility-модель, не calibrated safety gate.

10.2 Результаты до расширения данных

Таблица 4: Scalar pair utility на исходных M48/F32. H — число relative safety-harm событий.

Метод	Gain V1	H V1	Gain V2	H V2
Direct memory	0,1213	1	0,0909	0
Direct no-memory	-0,0948	2	-0,3197	0

Memory дала небольшой положительный gain на обеих когортах и превзошла этот контроль. Но coverage был 100%: все 24 и все 16 решений менялись. На V1 оставался safety-harm; малый gain при почти безусловном вмешательстве не удовлетворяет исходной цели полезного управляемого recall [10].

11 Разметочная поддержка safety и расширение M/F

11.1 Почему нулевой harm не был достаточным

Аудит исходного top16 без baseline показал слабую и неоднородную поддержку safety-degradation labels. В F среди 480 альтернатив были три ухудшения NC и 14 TTC. В M среди 720 альтернатив не было NC-ухудшений, было пять DAC и одно TTC. У DDC/TLC не было ухудшений относительно baseline в этом top16-срезе, хотя абсолютные нарушения встречались.

В random tail появлялись дополнительные ошибки, но tail ranks > 16 не совпадают с deployment pool. Поэтому их нельзя использовать как доказательство калибровки риска в top16. Counts относятся к коррелированным альтернативам внутри сцен, а не к числу независимых наблюдений.

11.2 Как собрали дополнительные примеры

Из уже имеющихся архивов не нашлось требуемых четырёх новых подходящих сессий без image transfer. Пользователь разрешил до 8,5 ГБ; выбран shard 174 размером 8,4276 ГБ. Подготовлены 64

screening-сцены, а до открытия исходов зафиксированы 32 label-сцены: 16 uniform и 16 challenge, по две новые M- и F-сессии.

Challenge-отбор использовал доступные прогнозы для поиска потенциальных repair/degradation случаев; он не гарантировал наличия измеренных safety-событий. Разметка завершилась $32/32$ сценами, 512 top16 candidate evaluations и отдельными raw/filtered вызовами. Uniform/challenge результаты сообщались раздельно.

В новых challenge F-альтернативах обнаружены пять NC- и восемь TTC-ухудшений, в challenge M — 16 DAC-, одно NC- и одно TTC-ухудшение. В uniform M встретились по одному NC/TTC; в uniform F не было ухудшений пяти учитываемых компонентов [11]. Поддержка стала богаче, но оставалась редкой и сосредоточенной в отдельных сессиях. Новые четыре сессии стали M/F, а не независимым тестом.

11.3 Data-only refit scalar utility

Замороженная scalar-формула была переобучена на объединённых M64/F48, без смены цели на этой стадии. Получено [12]:

Таблица 5: Прямая полезность после M/F-расширения.

Метод	Gain V1	H V1	Gain V2	H V2
Direct memory	-7,9569	3	-8,5264	3
Direct no-memory	-7,9569	3	-8,5555	3

На V1 методы получили одинаковый агрегат, на V2 различие мало относительно общей деградации. Primary стал baseline. Это сильный отрицательный результат для данной scalar-постановки. Он не доказывает, что больше данных вредно вообще: одновременно изменились состав и распределение M/F, а новый challenge-срез отличается от uniform. Но ожидание, что одних дополнительных safety labels будет достаточно, не подтвердилось.

12 Ограниченная компонентная регрессия

12.1 Цели и модель

Следующая идея — отдельно прогнозировать абсолютный PDM и восемь компонентов:

$$\mathbf{y} = (Q, NC, DAC, DDC, TLC, EP, TTC, LK, HC). \tag{10}$$

Метки обрезаются в $[0{,}001, 0{,}999]$, преобразуются logit-функцией, затем обучается multi-output ridge с непенализируемым intercept и sigmoid выхода. Минимизируется squared error в logit-пространстве, а не Bernoulli likelihood. Полученные числа ограничены $[0, 1]$, но не объявляются калиброванными вероятностями или confidence bounds.

Признаки содержат full normalized visual embedding, ego history, абсолютные geometry/heads, context–action interactions и gap model score относительно baseline. Recall добавляет девять прошлых исходов, их baseline contrast, donor disagreement и абсолютную поддержку. Важное отличие от scalar модели: baseline имеет собственный абсолютный прогноз.

Четыре family — no-memory, real memory, random-compatible и shuffled outcomes — обучаются отдельно на одинаковых истинных targets. Shuffle переставляет целые девятимерные outcome vectors внутри command-групп; истинные supervised targets не перемешиваются. Это один фиксированный random/shuffle seed, а не оценка seed-устойчивости.

12.2 Правила принятия решения

Raw. Максимизировать predicted PDM, ties разрешать в пользу baseline.

Component. Среди действий с predicted safety-компонентами не хуже baseline выбрать максимальный predicted PDM.

Guarded. Дополнительно потребовать неухудшения штатных teacher safety-heads относительно baseline.

Отсутствие совместимого M-донора ведёт к baseline fallback. Допуск 10^{-8} — численный, не вероятностный safety margin. Raw/component/guarded показывают цену инженерных фильтров; одинаковый predicted safety не гарантирует одинакового фактического safety.

12.3 F-CV и выбор primary

Во всех folds нормировки и intercept обучаются только на train. Регуляризация выбирается из той же сетки по guarded F-CV: сначала предпочтение нулевому observed harm, затем uniform macro-session gain, далее tie-breaks. Challenge harm учитывается, но challenge gain не подменяет uniform quality.

Primary выбирается только среди memory-guarded/no-memory-guarded при $H_F = 0$ и положительном uniform gain. При отсутствии подходящего варианта выбирается baseline, в точной ничьей — no-memory. Это правило было зафиксировано до оценки V и не должно заменяться постфактум по понравившемуся V-результату.

12.4 Полученный результат

Memory raw дал $+1{,}0918/-6{,}3297$ п.п. на V1/V2 с одним harm в каждой когорте. Memory component дал $-0{,}2339/0$, memory guarded $-0{,}1367/0$. Guarded вмешался в двух V1 сценах, обе ухудшили PDM; на V2 не вмешивался. No-memory raw дал $+1{,}1813/-6{,}0928$, random raw $+1{,}1144/-5{,}6101$ [13]. Primary остался baseline. Ограниченные выходы и pointwise gates уменьшили вмешательства, но не обеспечили полезную память.

13 Последняя абляция: candidate-conditioned decoder features

13.1 Гипотеза

Проверялась возможность, что усреднённый scene embedding и handcrafted geometry теряют важную информацию о конкретном действии. Из последнего refinement decoder layer извлекался latent z_a каждого кандидата. Ко всем четырём семействам одинаково добавлялись:

$$[\, z_a,\ z_a - z_{a_0} \,]. \tag{11}$$

На сервере tensor имел форму 256×256 на сцену; добавляются 512 признаков на действие. Encoder не дообучается, PCA не вводится. Labels, ridge loss, CV и политики raw/component/guarded сохраняются. Retrieval остаётся на прежнем scene embedding/geometry: эта абляция не меняет одновременно и представление для поиска, и оценку действия.

Экспорт включает ровно 152 сцены: 80 исходных M/F + 24 V1 + 32 новых M/F + 16 V2. Исходные C/T и неразмеченные 32 screening-сцены расширения не включены. Кодовые тесты сравнивали AST ключевых learner-функций с прежней компонентной версией.

13.2 Первоначальные проблемы паритета

Обычный повторный forward мог менять `candidate_ids`. Исходный sidecar сохранил девять сцен и остановился. Диагностика в отдельном запуске иногда проходила, однако последующий полный экспорт снова падал. Это не было доказательством стабильного естественного coarse top-k.

Введён отдельный conditional replay: перед refinement подставляются сохранённые 256 IDs в прежнем порядке, их vocabulary trajectories, соответствующие полные coarse states и logits. Естественный coarse drift записывается отдельно. Поведение всего естественного candidate-generation pipeline этим не подтверждается; проверяется представление на фиксированном пуле.

Replay затем сохранил 25 сцен и остановился на IMI numerical parity. Read-only probe показал небольшие расхождения даже между текущими проходами. Увеличивать число попыток до случайного прохождения было бы неверно; вместо этого введён новый фиксированный численный режим.

14 Численная воспроизводимость и пересмотр критериев приёмки

14.1 Детерминированный режим

Перед Python фиксируются seed, один CUDA device и `CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG=:4096:8`. До CUDA initialization включается `torch.use_deterministic_algorithms(True, warn_only=False)`, отключаются cuDNN benchmark/TF32, включается deterministic cuDNN и math-only PyTorch SDP attention. Фиксируются версии Torch/CUDA/cuDNN, GPU и observed flags. Подход основан на рекомендациях PyTorch 2.0.1 [16].

Два текущих forward — без и с decoder-hook — должны совпасть точно по всем сохраняемым heads, scores, IDs, action и trajectory. Между ними seed не сбрасывается. Отдельно heads повторно применяются к captured latent. Эти проверки сильнее простого allclose между текущими проходами.

Детерминированные текущие outputs всё же немного отличались от ранее сохранённых outputs другого вычислительного режима. Например, на `dbb6af7aa1415da4` один DAC-logit и два IMI-logit вышли за старый допуск при точном current repeat и неизменном baseline. Это различие численных реализаций, а не установленная ошибка hook.

14.2 Промежуточный numeric contract и полный аудит

Отдельный контракт зафиксировал raw-logit drift $\leq 5 \cdot 10^{-5}$, metric-sigmoid drift $\leq 10^{-5}$, IMI log-softmax drift $\leq 10^{-4}$, прежний допуск scores и точные baseline/top16. Он остановился на IMI drift $5{,}2452 \cdot 10^{-5}$. Вместо очередного повышения границы выполнен аудит всех 152 сцен без приёмки features и без fit.

Два нарушения intermediate contract: `e7832ec3cbcb5fe4` (M) и `fedf56bd69af5cec` (F). Они сохранены в аудите, а не удалены или пересчитаны до удачного результата. Счётчик `legacy_failed_elements` в field-maxima — максимум внутри одной сцены, не сумма по всем 152 сценам.

14.3 Финальный функциональный критерий

После полного аудита пользователь явно одобрил отдельный режим функциональной эквивалентности. В нём:

1. остаются точный current repeat, vocabulary, порядок всех 256 IDs, baseline, trajectory, состав top16;
2. score drift сохраняет прежние atol $= 10^{-5}$, rtol $= 10^{-6}$;

Таблица 6: Полный численный аудит. Максимумы рассчитаны по 152 сценам.

Проверка	Результат
Проверено сцен	152/152
Полностью прошли промежуточный contract	150/152
Current repeat failures	0
Baseline / top16 / vocabulary changes	0 / 0 / 0
Decoder/head alignment failures	0
Сцены вне старого strict tolerance	63
Максимальный score drift	$8{,}5831 \cdot 10^{-6}$
Максимальный metric sigmoid drift	$3{,}0534 \cdot 10^{-6}$
Максимальный IMI-logit drift	$1{,}0109 \cdot 10^{-4}$
Максимальный IMI log-softmax drift	$1{,}1568 \cdot 10^{-4}$

3. все восемь metric heads сохраняют пределы raw-logit $5 \cdot 10^{-5}$ и sigmoid 10^{-5};
4. IMI обязан быть конечным и иметь верную форму; raw и normalized drift записываются, но отдельно не порогируются;
5. текущая IMI-head по-прежнему входит в exact-repeat и latent/head alignment проверки.

Исключений по отдельным токенам нет. Критерий **пересмотрен после аудита**; его нельзя выдавать за заранее объявленный strict parity. Для принятого экспорта связываются hashes полного prior audit и всех 152 записей, включая failures. Старые roots/identity/failure сохранены. Новый root — `decoder_features_functional_v1`.

В learner остаются прежние frozen heads, model scores, top16 и labels; из нового forward используется только latent. Это делает абляцию интерпретируемой, но не доказывает bitwise воспроизводимость естественного старого pipeline или устойчивость на другом hardware. При экспорте каждое functional-условие проверялось заново. Успешный финальный fit/evaluate report означает, что требование полного 152-scene sidecar выполнено.

14.4 Другие инженерные ошибки, которые были устранены

Встречались CUDA unavailable/NVML ошибки контейнера при работающем host GPU; их нужно отличать от научного failure метода. Диагностика сохранила начатые артефакты. Ошибки путей/read-only filesystem решены отдельным writable data root.

Отдельно исправлена ошибка `check`: вложенные launcher-тесты наследовали root переменные родительского эксперимента и молча падали на assertions. Поэтому отсутствие вывода `check \&\& plan \&\& export-pilot` не означало успех пилота. Тесты теперь очищают DRIVEMEM-переменные только в дочернем процессе, печатают stage/строку ошибки, а check явно сообщает об успехе. Добавлена регрессия с намеренно чужими roots/GPU settings. Научные gates и старые экспериментальные файлы этим исправлением не менялись.

15 Финальные результаты decoder-абляции

15.1 Основное сравнение

Все методы используют один и тот же supervision и добавленные decoder features. Таблица содержит baseline-relative macro-session gain. Полная таблица четырёх семейств и трёх политик приведена в приложении A.

Таблица 7: Decoder-абляция: gain относительно baseline и observed safety-harm.

Метод	Gain V1	H V1	Gain V2	H V2
memory_guarded	+4,0653	0	+0,0000	0
no_memory_guarded	-0,1582	0	+0,0000	0
memory_component	+4,0653	0	+0,0865	0
no_memory_component	-0,2134	0	+0,1060	0
random_component	+3,8794	0	-0,2640	0
shuffled_component	-0,2965	0	-0,0143	0
memory_raw	+1,2337	1	-6,4173	1
no_memory_raw	+0,9414	1	-7,5758	1

memory_guarded даёт $+4{,}0653$ п.п. на V1, но ноль на V2 с нулевым coverage. memory_component на V2 даёт $+0{,}0865$ п.п., меньше no-memory-component ($+0{,}1060$). Raw memory на V2 теряет $6{,}4173$ п.п. и имеет один safety-harm. Random-component на V1 даёт $+3{,}8794$ п.п., близко к memory-component; это дополнительно ослабляет вывод о специфической пользе similarity retrieval [14].

Парный guarded memory-minus-no-memory выигрыш на V1 равен $4{,}2236$ п.п. с session CI $[0; 12{,}5551]$; на V2 он нулевой. CI включает ноль, а две маленькие development-когорты уже участвовали в анализе предыдущих гипотез.

15.2 Почему primary остался baseline

Из frozen fit [15]:

Таблица 8: Результат выбора по F-CV для последней абляции.

Семейство	λ	Uniform gain, п.п.	H	Вмешательства
No-memory	1000	0	0	3
Memory	100	0	0	2
Random	1000	0	0	2
Shuffled	1000	0	0	4

У обоих допустимых претендентов на primary отсутствует положительный uniform F-CV gain. Условие $H_F = 0$ выполнено, условие положительной полезности — нет. Правило выбора корректно оставило baseline. Заменить primary на memory-guarded после просмотра положительного V1 было бы post-hoc selection по development.

15.3 Разбор положительного и отрицательного вмешательства V1

В memory_guarded всего два вмешательства, оба в одной сессии 2021.10.11.07.47.13_veh-50:

Положительное. Token f27a618a5c7458ee, candidate 6143. Local PDM $0 \to 1$, gain $+100$ п.п. DAC меняется $0 \to 1$. NC, DDC, TLC, TTC, progress, lane keeping и comfort не меняются. Следовательно, это исправление drivable-area compliance по метрике, а не свидетельство исправленного столкновения.

Отрицательное. Token dbfedc756de85252, candidate 249. PDM $0{,}91945 \to 0{,}895131$, gain $-2{,}43191$ п.п. Progress уменьшается на $0{,}068093$, safety-компоненты не меняются; поэтому $H = 0$, но quality degradation есть.

Общий выигрыш выводится непосредственно:

$$\frac{100 - 2{,}43191}{24} = 4{,}06534 \text{ п.п.} \tag{12}$$

Три session gains: 0, 0, $12{,}196011$ п.п. После удаления последней сессии gain становится нулевым; при удалении любой из двух других — $6{,}098006$ п.п. Это не переобучение и не новый тест, а проверка концентрации эффекта.

Тот же token `f27a618a5c7458ee` уже давал $+100$ п.п. в action-transfer B3 с другим выбранным candidate ID. Разные модели повторно находят известное исправление. Такие повторения не являются независимыми успешными случаями. Component-политика добавила ещё три смены действий с нулевым gain, поэтому её средний результат V1 совпал с guarded.

15.4 Что произошло на V2

Guarded memory не меняет ни одного из 16 решений. Component memory улучшает только progress в двух сценах:

Таблица 9: Положительные component-вмешательства на V2. Safety-компоненты не изменились.

Token	Candidate	Gain, п.п.	ΔEP
`c2f8efa8358050de`	6536	0,057670	0,001615
`3f526a6123c157e4`	7074	1,326653	0,037146

Их сумма, делённая на 16, даёт $0{,}086520$ п.п. Из четырёх session gains два нулевые, остальные $0{,}014417$ и $0{,}331663$ п.п. После исключения последней сессии остаётся лишь $0{,}004806$ п.п. на остальных трёх. Даже этот небольшой перенос не превосходит no-memory-component на V2.

16 Сводная оценка проверенных идей

Таблица 10: Что проверяли и что позволяет заключить результат.

Гипотеза	Проверка	Итог
Кандидаты содержат резерв	Oracle top256/top16	Подтверждено на диагностических наборах; не результат памяти.
Похожесть переносит head residuals	Similarity/random/threshold	Similarity gain нулевой в первом пилоте; полезность из близости не следует.
Нужны локальные action kernels/contrast	B0–B3	Большой V1-плюс, концентрация в одной сессии, отрицательный V2.
Gate — главный bottleneck	Gate-oracle/family-oracle	Удаление вредных решений недостаточно: бедны сами предложения семейства.
Виновата неполная top16-разметка M	Дополнение 369 labels	Уменьшена одна потеря, устойчивые улучшения не появились.

Гипотеза	Проверка	Итог
Contrast ограничивает score	Ceiling и oracle-head probes	Ограничение конкретного contrast target обнаружено, но learned utility этим не доказана.
Прямой ΔPDM проще учить	Scalar pair utility	Небольшие плюсы с почти полным вмешательством; harm и неустойчивость.
Дополнительные safety labels решат проблему	Новые M/F и data-only refit	Поддержка выросла, scalar модели сильно деградировали.
Компоненты и bounded outputs дадут полезный отказ	Девять targets, три gates	Вред уменьшается, но часто вместе с пользой; primary baseline.
Нужна candidate-conditioned representation	Decoder feature ablation	Локальный известный repair, без устойчивого преимущества на V2/F-CV.
Проблема только в hook/GPU недетерминизме	Exact-repeat и полный audit	Техническая воспроизводимость достигнута на проверенных сценах; научный utility failure сохранился.

17 Положительные результаты, отрицательные результаты и ограничения

17.1 Что является самостоятельным полезным результатом

Получен работающий стенд с контролем происхождения данных и парным сравнением действий, выявлены опасные места human-filter snapshots и псевдорепликации по log-segments, реализован строгий M-only recall и сильные no-memory контроли. Существование action-oracle резерва подтверждено на нескольких наборах. Найден воспроизводимый local repair DAC-сцены. Временные и денежные ограничения переведены в явные budgets, manifests и ограниченные планы загрузки.

Полезным является и отрицательный методический результат: одинаковый доступ к supervised labels, случайные доноры, shuffled outcomes и разбор одной сессии существенно меняют интерпретацию среднего выигрыша. Без этих контролей $+4$ п.п. на V1 можно было бы ошибочно представить как устойчивое улучшение DriveMem.

17.2 Что не следует объявлять доказанным

1. Oracle gain не является достижимым learned gain и не оценивает причинный эффект на реальной дороге.
2. Нулевой H не является calibrated risk control, особенно при нулевом coverage или редких событиях.
3. Sigmoid-выходы ridge и teacher не являются автоматически вероятностями вреда.
4. Уже просмотренные V1/V2 не являются fresh holdout. C/T независимы от обучения нового модуля по роли, но их независимость от pretraining базового checkpoint не доказана.
5. Enriched frozen-bank pilot не доказывает пользу executed-only или continually growing memory.

6. Functional export на сохранённом пуле не доказывает прежний strict parity всего естественного pipeline.

7. Смена численного критерия после аудита должна быть раскрыта; это инженерное решение, не новый статистический сертификат.

8. По трём и четырём сессиям нельзя делать сильные выводы о редких рисках или устойчивости на популяции.

17.3 Почему отрицательные результаты не опровергают всю исходную идею

Проверялись небольшие fixed banks, линейные модели, конкретные features и геометрические kernels. Не исследованы полноценная динамика взаимодействий, другая архитектура utility predictor, систематический рост банка и независимые новые географии. Поэтому корректный вывод относится к реализованным вариантам и их данным. При этом повторяющееся отсутствие преимущества над no-memory и концентрация в одном известном случае являются основанием остановить текущий цикл подбора, а не продолжать его бесконечно на тех же V.

18 Сопоставление с шестимесячным планом статьи

Таблица 11: Статус ключевых целей исходного плана.

Цель	Статус на 07.11.2026
Frozen planner и candidate reranking	Реализовано; v2 reproduction и oracle diagnostics
Парные компонентные effects	Реализованы local targets и отчёты raw/filtered
Положительные и вредные memory interventions	Наблюдаются; устойчивой пользы не установлено
Сопоставимые no-memory/random controls	Реализованы; ограничивают положительные claims
Уверенность, lower bounds и calibration	Не реализованы как подтверждённый риск-контроль
Полезный selective recall	Инженерные gates есть; полезность и risk guarantee не подтверждены
Рост памяти во времени	Не проверен; банк фиксирован
Executed-only против enriched	Executed-only механизм предусмотрен, сравнительный результат не получен
Новые карты, OOD и второй planner	Не проверены
Полный EPDMS с памятью, closed loop	Не измерены

Текст о стенде, oracle motivation, отрицательном переносе, контролях и ограничениях можно писать уже сейчас. Исходное название с *Risk-Controlled* и *Continual* описывает исследовательскую цель, а не полученный метод. Отрицательный пилот сам по себе не гарантирует достаточную новизну для целевой конференции; потребуется переоценка постановки, литературы и вклада отдельно от этого отчёта.

19 Рекомендуемое завершение текущей ветки и дальнейшие решения

19.1 Что зафиксировать сейчас

Сохранить все frozen roots, manifests, fit, decision sets и per-scene отчёты; оставить primary baseline. Текущую decoder-абляцию завершить без изменения gates по V, дополнительного перебора thresholds

и выбора удачного seed. Зафиксировать DAC-repair как case study вместе с отрицательным progress-вмешательством и случаями нулевого coverage.

19.2 Если исследование продолжается

Следующее направление должно заранее задавать новую проверяемую причину неудачи: ограниченность causal/interaction context, различие action support и outcome transferability, либо отсутствие достаточно разнообразных training effects. Изменение targets, представления или дизайна данных должно иметь такой же сильный no-memory контроль и новый, не использованный при выборе этой гипотезы evaluation протокол.

Калибровка риска имеет смысл после появления ненулевой полезности и достаточного числа независимых вмешательств. Она не может создать utility там, где метод почти всегда отказывается. Открывать C/T для дальнейшего tuning вместо отдельного исследования нельзя. При положительном новом development-сигнале нужны заранее зафиксированный метод, независимая проверка, затем full EPDMS на последовательностях, executed-only/growing-bank и второй planner.

Итоговая научная формулировка. В изученном малом NAVSIM-пилоте у DriveSuprim есть заметный резерв качества внутри готовых кандидатов. Реализованные эпизодические memory-rerankers могут исправлять отдельные ошибки выбора, но устойчивое преимущество над сопоставимыми no-memory моделями не установлено. Компонентные ограничения уменьшают вмешательства и вред, однако не дают подтверждённого полезного risk-controlled recall.

A Подробные численные таблицы

Все gains в приложении — п.п. local PDM относительно baseline своей когорты. H — число сцен с падением хотя бы одного из пяти учитываемых safety-компонентов. I — число вмешательств. Таблицы сгенерированы из переданных JSON, включённых в `evidence_extracted.json`; округление выполнено только для отображения.

A.1 Action transfer B0–B3 и контроли

	V1			V2		
Метод	Gain	H	I	Gain	H	I
`B0`	+0,0000	0	2	+0,0000	0	1
`B1`	+4,5524	0	7	+0,0000	0	1
`B2`	+0,0000	0	0	+0,0000	0	0
`B3`	+4,2356	0	4	-0,9579	0	4
`no_memory_ridge_full`	+1,3234	0	17	-0,8742	0	11
`random_0`	+4,0506	0	5	-0,8929	0	2
`random_1`	-0,0107	0	6	+0,0805	0	3
`random_2`	+4,0893	0	4	-0,9579	0	2
`scene_only`	+0,0000	0	2	+0,0000	0	1

A.2 Дополнение M top16 и абсолютный перенос

	V1			V2		
Метод	Gain	H	I	Gain	H	I
`original_M_contrast`	+4,2356	0	4	-0,9579	0	4
`original_M_absolute`	+4,5524	0	5	-0,0651	0	3
`completed_M_contrast`	+4,5524	0	4	-0,0651	0	4
`completed_M_absolute`	+4,5524	0	6	-0,0651	0	4
`ridge_original`	+1,3234	0	17	-0,8742	0	11
`ridge_completed_M`	-0,1654	0	16	-0,8742	0	12

A.3 Компонентная модель до decoder features

	V1			V2		
Метод	Gain	H	I	Gain	H	I
baseline	+0,0000	0	0	+0,0000	0	0
memory_component	-0,2339	0	4	+0,0000	0	2
memory_guarded	-0,1367	0	2	+0,0000	0	0
memory_raw	+1,0918	1	21	-6,3297	1	15
no_memory_component	-2,8401	2	8	-0,0662	0	2
no_memory_guarded	-0,1399	0	3	-0,2583	0	1
no_memory_raw	+1,1813	1	22	-6,0928	1	15
random_component	-2,8144	1	4	-0,0662	0	2
random_guarded	-0,0386	0	1	+0,0000	0	0
random_raw	+1,1144	1	20	-5,6101	1	16
shuffled_component	-0,1527	0	3	-0,1805	0	1
shuffled_guarded	-0,1197	0	1	-0,2583	0	1
shuffled_raw	+0,6854	1	19	-5,6777	1	11

A.4 Decoder features: все семейства и политики

	V1			V2		
Метод	Gain	H	I	Gain	H	I
baseline	+0,0000	0	0	+0,0000	0	0
memory_component	+4,0653	0	5	+0,0865	0	2
memory_guarded	+4,0653	0	2	+0,0000	0	0
memory_raw	+1,2337	1	20	-6,4173	1	14
no_memory_component	-0,2134	0	4	+0,1060	0	4
no_memory_guarded	-0,1582	0	2	+0,0000	0	1
no_memory_raw	+0,9414	1	22	-7,5758	1	14
random_component	+3,8794	0	6	-0,2640	0	4
random_guarded	-0,1582	0	2	+0,0000	0	1
random_raw	+0,8969	1	23	-7,5095	1	16
shuffled_component	-0,2965	0	7	-0,0143	0	3
shuffled_guarded	-0,1582	0	2	+0,0000	0	1
shuffled_raw	+0,9751	1	22	-7,4252	1	14

B Артефакты и воспроизводимость

B.1 Основные каталоги серверных экспериментов

Общий префикс — `/workspace/exp_v2/drivemem_memory/`. Относительные имена:

Каталог	Содержание
`pilot_v1`	Полная инвентаризация и первоначальный 352-scene split/cache
`budget20gb_v1`	Исходные M/F/V1/C/T, features и cache
`validation_cached4_v1`	V2, 16 сцен и четыре сессии
`mf_new4_shard174_v1`	Новые M/F metadata, screening, labels и support report
`experiments/action_transfer_v2`	B0–B3 и сильный ridge контроль
`experiments/memory_top16_v1`	Дополнение M labels и absolute/contrast сравнение
`experiments/pair_utility_v1`	Исходная scalar pair utility
`experiments/pair_utility_expanded_v1`	Data-only refit на M64/F48
`experiments/component_utility_v1`	Девять абсолютных targets, три политики
`decoder_numeric_audit_v1`	Полный 152-scene численный аудит
`decoder_features_functional_v1`	Принятые функциональным критерием decoder sidecars
`experiments/component_decoder_functional_v1`	Финальный decoder-feature эксперимент

Необходимо сохранять и отклонённые strict/replay/deterministic/numeric roots, чтобы история приёмки не исчезла. Имена `validation` и `test` сами по себе не гарантируют независимость данных; важна история фактического использования.

B.2 Основные реализованные кодовые пакеты

- `navsim/agents/drivemem.py`: базовые метрики, retrieval и residual memory.
- `navsim/agents/drivemem_action_transfer.py`: action geometry, B0–B3 и ridge features.
- `navsim/agents/drivemem_pair_utility.py`: прямая относительная полезность.
- `navsim/agents/drivemem_component_utility.py`:
  девять targets, bounded regression, component/guarded policies.
- `navsim/agents/drivemem_decoder_utility.py`: общий decoder-feature интерфейс и проверка sidecar provenance.
- `navsim/agents/drivemem_determinism.py`, `drivemem_numeric_contract.py`, `drivemem_functional_contract.py`: численный режим, разные версии критериев приёмки и связь с аудитом. Последние два имени находятся в том же каталоге agents.
- `navsim/planning/script/run_drivemem_*`: inventory/cache/export/labels/fit/evaluate и отдельные export/audit протоколы.

- `scripts / drivesuprim / evaluation/`: launchers, tests, per-scene/support/family/safety/numeric diagnostics.
- `download/`: metadata preparation, archive plans, bounded image acquisition и новые M/F splits.

B.3 Чтение финального результата на сервере

```
docker exec egorov_drivesuprim cat \
  /workspace/exp_v2/drivemem_memory/experiments/\
component_decoder_functional_v1/report.json
```

Обратная косая черта в конце строки соединяет части пути при исполнении в Bash. Удобный launcher:

```
docker exec -w /workspace/DriveSuprim egorov_drivesuprim \
  bash scripts/drivesuprim/evaluation/\
run_drivemem_decoder_functional.sh report
```

При наличии frozen артефактов эти команды читают результат; повторное обучение ради написания статьи не требуется. Дополнительный разбор выводится `scripts / drivesuprim / evaluation / summarize_drivemem_decoder_result.py`. Нельзя запускать новый writer в существующий frozen root после изменения кода.

C Источники, полнота данных и контроль происхождения

Отчёт составлен по состоянию доступного локального репозитория и чата на 7 ноября 2026 года. Git HEAD при подготовке: `9d3ef022445a0e7cc2de9298a45b3e41dce265d2`. Это идентификатор локального среза, а не доказательство, что каждый ранний серверный запуск использовал именно этот commit: для этого служат его собственные identities.

В `source_manifest.json` сохранены SHA256 исходного PDF, выбранных документов/модулей и присланных вложений. В `evidence_extracted.json` сохранены распознанные верхнеуровневые JSON-объекты серверных выводов. Это не копия полного серверного experiment directory. Часть ранних oracle и полного численного audit результатов была передана непосредственно текстом чата; они явно относятся к сообщённым пользователем результатам.

Точные промежуточные размеры/CI и дополнительные family-capacity числа сообщаются только там, где они доступны в логах или документации. Не восстановлены отсутствующие per-candidate distributions, фактические wall times всех этапов, стоимость всей сети, GPU peak memory и полный session-bootstrap для раннего 32-log oracle. Эти величины не следует выдумывать или выводить из одного агрегата.

Список литературы

[1] Исходный документ пользователя. *DriveMem: шестимесячный план подготовки статьи для NeurIPS 2027*. Версия 15.08.2026. `DriveMem_план_статьи_6_месяцев.pdf`. Использован как план, не как подтверждение выполненных экспериментов.

[2] Документация проекта. `docs/navsim_v1_reproduction_findings.md`; `docs/drivemem_revised_research_plan.md`. Числа воспроизведения, зафиксированные в проекте; актуальная литература не переоценивалась в рамках этого отчёта.

[3] Серверный вывод исходного budget-пилота, вложение `bed09855-c39b-4096-8a06-26371c2bd16b`. Дополнительная диагностика: `1987459a-8056-47c9-8fbe-2d3bb1550133`.

[4] Action-transfer report, вложение `e024e701-9adb-4b96-93b2-bf5c27be5d00`. Аудит крупнейшего эффекта: `d5f3f03f-65ce-493a-ba25-8ca587fd92b1`.

[5] Cached4 report, вложение `5ad39327-57a3-4e42-8728-40d1345e5f13`.

[6] Action-support audit, вложение `23e027fa-75c3-4ebc-af3b-b088fbe72e63`; donor-family audit `09d892eb-790a-4713-9731-343e38e9116d`.

[7] Score-ceiling и oracle-head diagnostics, вложение `042c1568-25bc-4c9a-9ef7-917a92f72f7e`.

[8] M-top16 completion report, вложение `36692838-3025-4e35-a423-c34b4c64644a`.

[9] Completed-family capacity audit, вложение `92f65e97-eea0-4b50-9ed3-e2dc5618733d`.

[10] Pair-utility report и fit diagnostics, вложения `b6b4448e-182e-4f93-9431-6fef3d87c57f`, `8a88a7e5-8aa6-47ce-8c4e-e2dfd973962b`. Safety audit: `9386cac6-bff0-4073-ae50-f922f3345f58`.

[11] Новый M/F support report, вложение `09bea6aa-6874-40ef-b20b-9bd4a2f8c372`; протокол `docs/drivemem_new_mf_run.md`.

[12] Expanded-utility report, вложение `c6fc3240-4b0a-49d2-be7b-7fc9321238a1`.

[13] Component-utility report, вложение `b17abf93-c7d2-4cae-9de7-1cb86f5c9a54`.

[14] Final decoder-functional report, вложение `f38b7c94-f0d8-428b-b4a0-4067a5f4f722`.

[15] Frozen F-CV selection, interventions и session sensitivity, вложение `f4a39b30-4dfb-4312-86e1-738d8ec028ab`.

[16] PyTorch 2.0.1. *Reproducibility*. https://github.com/pytorch/pytorch/blob/v2.0.1/docs/source/notes/randomness.rst. Использовано для фиксации численного режима; не источник чисел качества DriveMem.